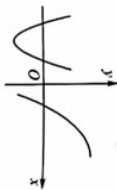


期末同步测试 A 卷

(满分:100 分)

一、选择题(1~6 小题,每题 3 分,共 18 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续,其导函数的图形如右下图所示,则 $f(x)$ 有 ()
- (A) 1 个极小值点和 2 个极大值点
(B) 2 个极小值点和 1 个极大值点
(C) 2 个极小值点和 2 个极大值点
(D) 3 个极小值点和 1 个极大值点



2. 函数 $f(x) = \frac{x-x^3}{\sin x}$ 的可去间断点的个数为 ()
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 无穷多个

3. 设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$. 若使 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导,则必有 ()
- (A) $f(0) = 0$ (B) $f'(0) = 0$
(C) $f(0) + f'(0) = 0$ (D) $f(0) - f'(0) = 0$

4. 设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数,“ $M \Leftrightarrow N$ ”表示“ M 的充分必要条件是 N ”,则必有 ()
- (A) $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是奇函数
(B) $F(x)$ 是奇函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是偶函数
(C) $F(x)$ 是周期函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是周期函数
(D) $F(x)$ 是单调函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是单调函数

5. 在下列微分方程中,以 $y = C_1 e^x + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x$ (C_1, C_2, C_3 为任意常数) 为通解的是 ()
- (A) $y'' - 4y' - 4y = 0$ (B) $y'' + y'' + 4y' + 4y = 0$
(C) $y'' - y'' - 4y' + 4y = 0$ (D) $y'' - y'' + 4y' - 4y = 0$

6. 已知函数 $y = f(x)$ 对一切 x 满足 $x f''(x) + 3x [f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$, 若 $f'(x_0) = 0$ ($x_0 \neq 0$), 则 ()
- (A) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值
(B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值
(C) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点
(D) $f(x_0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(x_0, f(x_0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

二、填空题(7~12 小题,每题 3 分,共 18 分)

7. 曲线 $y = \frac{x^2}{2x+1}$ 的斜渐近线方程为 _____.

8. 设 $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 则 $y''|_{x=\sqrt{e}} =$ _____.

9. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} + |x| \right) dx =$ _____.

10. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{n}} + \sqrt{1 + \cos \frac{2\pi}{n}} + \dots + \sqrt{1 + \cos \frac{n\pi}{n}} \right) =$ _____.

◆ 65 ◆

11. $\frac{d}{dx} \int_0^x \sin(x-t)^2 dt =$ _____.

12. 微分方程 $xy' + 2y = x \ln x$ 满足 $y(1) = \frac{-1}{9}$ 的解为 _____.

三、解答题(13~20 小题,每题 8 分,共 64 分)

13. 求不定积分 $\int \frac{\arctan \frac{1}{x}}{1+x^2} dx$.

14. 设 $y = y(x)$ 是区间 $(-\pi, \pi)$ 内过 $(-\frac{\pi}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{\sqrt{2}})$ 的光滑曲线, 当 $-\pi < x < 0$ 时, 曲线上任一点处的法线都过原点, 当 $0 \leq x < \pi$ 时, 函数 $y(x)$ 满足 $y'' + y + x = 0$, 求函数 $y(x)$ 的表达式.

◆ 66 ◆

15. 假设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内二阶可导, 过点 $A(0, f(0))$ 与 $B(1, f(1))$ 的直线与曲线 $y = f(x)$ 相交于点 $C(c, f(c))$, 其中 $0 < c < 1$. 证明: 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = 0$.

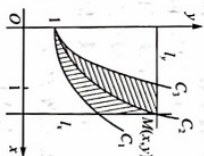
16. 设当 $x \in [2, 4]$ 时, 有不等式 $ax + b \geq \ln x$, 其中 a, b 为常数. 试求使得积分

$$I = \int_2^4 (ax + b - \ln x) dx$$

取得最小值的 a 和 b .

17. 设 $f(x)$ 是区间 $[0, +\infty)$ 上具有连续导数的单调增加函数, 且 $f(0) = 1$. 对任意的 $t \in [0, +\infty)$, 直线 $x = 0, x = t$, 曲线 $y = f(x)$ 以及 x 轴所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周形成一旋转体. 若该旋转体的侧面积在数值上等于其体积的 2 倍, 求函数 $f(x)$ 的表达式.

18. 如右下图所示, C_1 和 C_2 分别是 $y = \frac{1}{2}(1 + e^x)$ 和 $y = e^x$ 的图形, 过点 $(0, 1)$ 的曲线 C_3 是一单调增函数的图形, 过 C_2 上任一点 $M(x, y)$ 分别作垂直于 x 轴、 y 轴的直线 l_1 和 l_2 , 记 C_1, C_2 与 l_1 所围成的区域的面积为 $S_1(x)$; C_2, C_3 与 l_2 所围成的区域的面积为 $S_2(y)$. 如果总有 $S_1(x) = S_2(y)$, 求曲线 C_3 的方程 $x = \varphi(y)$.



19. 已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} x = t^2 + 1, \\ y = 4t - t^2 \end{cases} (t \geq 0)$,

- (1) 讨论 L 的凹凸性;
- (2) 过点 $(-1, 0)$ 引 L 的切线, 求切点 (x_0, y_0) , 并写出切线的方程;
- (3) 求此切线与 L (对应于 $x \leq x_0$ 的部分) 及 x 轴所围成的平面图形的面积.

20. 设 $f(x) = \begin{cases} 2x + \frac{3}{2}x^2, & -1 \leq x < 0, \\ \frac{xe^x}{(e^x + 1)^2}, & 0 \leq x \leq 1, \end{cases}$ 求函数 $F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$ 的表达式.